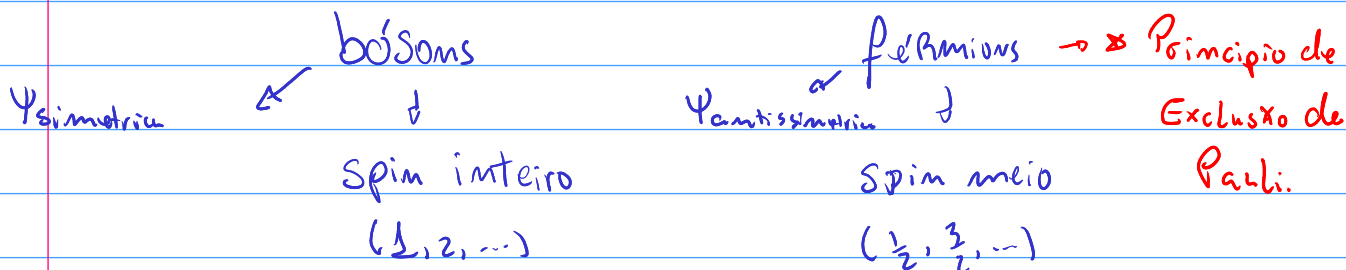


Mecânica estatística quântica

→ muita a contagem dos estados

Aqui é preciso diferenciar entre bósons e férmions



$\{n\}$ = # de ocupações dos níveis

$\{n_j\}$ = # de partículas no nível j .
→ p/ férmions → ou 0 ou 1.
→ p/ bósons → 1 a N

Gásim $E\{n_j\} = \sum_j \epsilon_j n_j$ e $N\{n_j\} = \sum_j n_j$
↳ energia do orbital j .

Usando o formalismo gran-Canônico:

$$Z = \sum_R e^{-\beta(E_R - \mu N_R)}$$

"R" Representa um microestado de Todo o gás, assim:

$$E_R = \epsilon_1 n_1 + \epsilon_2 n_2 + \dots +$$

$$N_R = n_1 + n_2 + n_3 + \dots$$

Substituindo:

$$Z = \sum_{\text{todos os microestados}} e^{-\beta(n_1 \epsilon_1 + n_2 \epsilon_2 + \dots) + \beta \mu (n_1 + n_2 + n_3 + \dots)}$$

Se agruparmos os termos com n_1 , depois n_2 e sucessivamente:

$$Z = \sum_{n_i} e^{-\beta(\epsilon_1 - \mu)n_1 - \beta(\epsilon_2 - \mu)n_2 - \dots} = \sum_{n_1} e^{-\beta(\epsilon_1 - \mu)n_1} \sum_{n_2} e^{-\beta(\epsilon_2 - \mu)n_2} \dots$$

De forma compacta:

$$Z = \prod_j \underbrace{\sum_{n_j} e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)n_j}}_{\equiv S}$$

* Para bósons $n_j = [0, \infty)$.

$$S_b = \sum_{n_j=0}^{\infty} e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)n_j}$$

obs: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n \text{ p/ } |x| < 1 = \frac{1}{1-x}$

Assim, $e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)} < 1 \Rightarrow \epsilon_j - \mu > 0$ e como $\epsilon_j > 0 \Rightarrow \boxed{\mu < 0}$

Se isso ocorre

$$S_b = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}}$$

$$Z_{\text{ssim}} = \prod_j \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}}$$

$$\ln Z = - \sum_j \left[1 - e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)} \right]$$

p/ fermions $n_j = 0 \text{ ou } 1$:

$$S_f = \sum_{n_j=0}^1 e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)n_j} = e^0 + e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}$$

Com isso: $Z_f = \prod_j (1 + e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)})$

$$\ln Z_f = \sum_j [1 + e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}]$$

Valores médios:

$$\langle m_i \rangle_B = \frac{\sum_j m_j e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)m_1 - \beta(\epsilon_2 - \mu)m_2 - \dots}}{Z} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_B}{\partial \epsilon_i}$$

obs: $e^{-\beta m_1 (\epsilon_1 - \mu)}$... ao derivar em relação a ϵ_i , fica $-\beta m_1 e^{-\beta m_1 (\epsilon_i - \mu)}$

O que queremos!

Para bósons:

$$\langle m_i \rangle_B = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_B}{\partial \epsilon_i}$$

Como $\ln Z_B = -\sum_j \ln(1 + e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)})$

Assim

$$\frac{\partial \ln Z_B}{\partial \epsilon_i} = -\sum_j \frac{\partial \ln[1 + e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}]}{\partial \epsilon_i}$$

$$= -\sum_j \frac{1}{1 + e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}} \cancel{(-1)} \cancel{(\beta)} \frac{\partial \epsilon_j}{\partial \epsilon_i} e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}$$

↳ muda a sumatoria δ_{ij}

Logo:

$$\langle n_i \rangle_B = \frac{-1}{\beta} \frac{\frac{\partial}{\partial \epsilon_i} e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}} = \frac{e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}} = \frac{e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}{e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} (e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1)}$$

Portanto, para **bósons**, temos:

$$\langle n_i \rangle_B = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}$$

Como $e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} < 1 \Rightarrow \epsilon_i - \mu < 0$

$\langle n_i \rangle_B$ será sempre maior ou igual a zero

pois $p/x > 0$

$$\text{no } \langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{-x} - 1}$$

nunca dá zero, assim

$$e^{-x} - 1 > 0$$

e "1" dividido por algo maior que zero, sempre dá algo maior que zero.

Para **férmions**:

$$\langle n_i \rangle_F = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial \epsilon_i}$$

$$\ln Z = \sum_i \ln(1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)})$$

$$\text{e } \frac{\partial \ln Z}{\partial \epsilon_i} = \sum_i \frac{\frac{\partial}{\partial \epsilon_i} \ln(1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)})}{1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}} = \sum_i \frac{(-\beta) e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}} \delta_{ii}$$

Portanto:

$$\langle m_i \rangle_f = \frac{1}{\beta} \frac{e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}} = \frac{e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} (1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)})}$$

Portanto para fermions, temos:

$$\langle m_i \rangle_f = \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon_i - \mu)}}$$

Limite Clássico:

Veremos os comportamentos de $\langle m_i \rangle$ p/ $\beta \gg 1$

1) fermions

$$\hookrightarrow \beta \gg 1 \quad \langle m_i \rangle_f = \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon_i - \mu)}} \Rightarrow$$

p/ $\epsilon_i - \mu < 0$ de $e^{-x\beta}$ com β grande, logo $\langle m_i \rangle_f \rightarrow 1$

p/ $\epsilon_i - \mu > 0$ de $e^{x\beta}$ com β grande, logo $\langle m_i \rangle_f \rightarrow 0$

2) Bósons:

$$\langle m_i \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}$$

Lembrem que para chegarmos nisso, já assumimos que

$$e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} < 1 \Rightarrow \epsilon_i - \mu > 0$$

Com isso, p/ $\epsilon_i - \mu > 0$ e β alto $e^{\beta x} \Rightarrow \langle n_i \rangle = 0$
Gás ideal clássico surge do modelo quântico:

Na física clássica, não distinguimos entre bósons e férmions logo, deve se esperar

$$\langle n_i \rangle \ll 1$$

assim, isso deve corresponder a

$$e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} \gg 1 \quad \text{p/ gerar o denominador}$$

assim

$$e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)} \ll 1$$

Podemos escrever nossa função de partição mais geral assim:

$$\ln Z_{FD} = \pm \sum_j \ln [1 \pm e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}] \rightarrow \begin{array}{l} "+" \text{ para fermions} \\ "-" \text{ para bosons.} \end{array}$$

Note que no nosso caso $e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)} \ll 1$ temos algo como $\ln(1+x)$.
Expandindo em Taylor:

$$\ln(1 \pm x) \quad \text{p/ } x \ll 1 \Rightarrow \ln(1 \pm x) \approx f(x_0) + f'(x_0)x + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!} + \dots$$

$$\text{em } x_0 = 0$$

$$\ln(1 \pm x) = \ln 1 + \frac{x}{(1 \pm x)} \Big|_{x_0=0} + \frac{(-1)(\pm 1)(\pm 1)}{2(1 \pm x)^2} x^2 \Big|_{x_0=0}$$

$$\ln(1 \pm x) = \pm x - \frac{x^2}{2} \dots$$

Assim: $\ln Z_{cl} = \pm \sum_j \left[\pm x - \frac{1}{2} x^2 + \dots \right]$

P/ bósons:

$$\ln Z_b = - \sum_j \left[-x - \frac{1}{2} x^2 + \dots \right] = \sum_j x + \frac{1}{2} x^2 + \dots$$

P/ fermions:

$$\ln Z_f = + \sum_j \left[x - \frac{1}{2} x^2 + \dots \right]$$

De forma geral:

$$\ln Z_{cl} = \sum_j \left(x \mp \frac{x^2}{2} + \dots \right)$$

Se $x \ll 1$, então x é menor ainda

Assim

$$\ln Z = \sum_j x = \sum_j e^{-\beta(\epsilon_j - \mu)} = e^{\beta\mu} \sum_j e^{-\beta\epsilon_j}$$

Num gás ideal clássico

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad \text{e como } p = \hbar k \text{ onde } k \text{ é o vetor de onda}$$

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Assim $E_j = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow \ln Z_{cl} = e^{\beta\mu} \sum_{k, \sigma} e^{-\beta \frac{\hbar^2 k^2}{2m}}$
 k, σ spins.

Agora, imagine que nosso gás está confinado em uma caixa de lado "L".

Sabe-se que

$$\psi(x+L, y, z) = \psi(x, y, z)$$

Impõe que

$$\vec{k} = \left(\frac{2\pi}{L} n_x, \frac{2\pi}{L} n_y, \frac{2\pi}{L} n_z \right)$$

Somar em k_x e em n_x da mesma maneira pois cada k_x mede um n_x :

Assim:

$$\Delta k_x = \frac{2\pi}{L}$$

e dada uma função $g\left(\frac{2\pi}{L} n_x\right)$

$$\sum_{n_x} g(k_x) = \frac{1}{\Delta k_x} \sum_{n_x} g(k_x) \Delta k_x$$

Quando $L \rightarrow \infty \Rightarrow \Delta k_x \rightarrow 0$ Assim:

$$\sum_{n_x} g(k_x) \approx \frac{1}{\Delta k_x} \int g(k_x) dk_x$$

como $\Delta k_x = \frac{2\pi}{L}$

$$\sum_{n_x} g(k_x) \approx \frac{L}{2\pi} \int g(k_x) dk_x$$

Portanto:

$$\ln Z_{cl} = \gamma \sum_{\mathbf{k}} e^{-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m}} \rightarrow \ln Z_{cl} = \gamma \frac{V}{(2\pi)^3} \int e^{-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m}} d^3k$$

⊗ Resolvendo a integral:

Lembrando que $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ $\rho / \alpha = \frac{\beta \hbar^2}{2m}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m}} d^3k = \left(\frac{2m\pi}{\beta \hbar^2} \right)^{3/2}$$

Lembrando que temos a contribuição dos spins " $\sum_{\sigma}$ ".

Como

$$|\vec{S}| = \hbar \sqrt{s(s+1)} \text{ e } S_z = \hbar m_s$$

O número total de projeções m_s é dado por $(2s+1)$
(orientações distintas)

Logo:

$$\ln Z_{cl} = \underbrace{(2s+1)}_{\gamma} \gamma \frac{V}{(2\pi)^3} \left(\frac{2m\pi}{\beta \hbar^2} \right)^{3/2}$$

Daqui se tira as grandezas termodinâmicas: